

Computação Distribuída: Exercícios I

Prof. Nabor C. Mendonça
Centro de Ciências Tecnológicas
Universidade de Fortaleza
nabor@unifor.br

Exercício 1.1

O que fazer: deduza a fórmula matemática que calcula a disponibilidade de um serviço replicado em múltiplos servidores

A fórmula deve ser definida em termos dos seguintes parâmetros:

n – número de servidores ($n > 0$)

k – número mínimo de servidores disponíveis necessário para o serviço ser acessado de forma consistente ($0 < k \leq n$)

p – probabilidade de cada servidor estar disponível em um dado instante ($0 \leq p \leq 1$)

Para facilitar, tente primeiro derivar as fórmulas para os casos extremos, onde $k = 1$ (operação de consulta) e $k = n$ (operação de atualização)

Exercício 1.2

O que fazer:

1. Cálculo analítico

- Implemente a(s) fórmula(s) derivada(s) no Exercício 1.1 na sua linguagem de preferência.
- Mostre como a disponibilidade do serviço é afetada para diferentes valores de n , k e p .
- Utilize casos específicos ($k = 1$, $n/2$, n) como base de comparação.
- Organize os resultados em uma tabela ou planilha, e visualize-os em gráficos 2D.

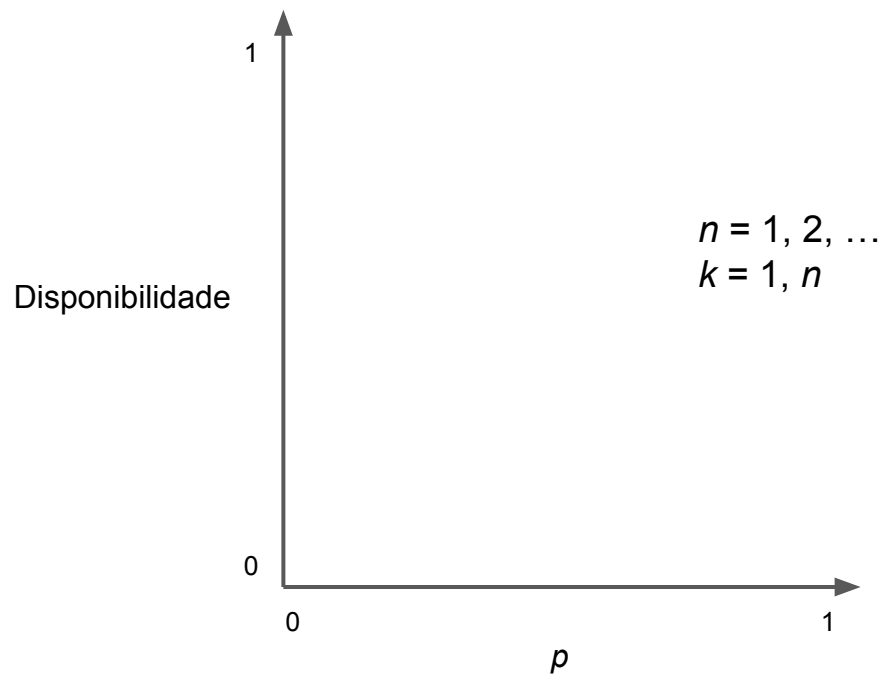
Exercício 1.2 (cont.)

O que fazer:

2. Simulador estocástico

- Implemente um simulador que, para cada valor de n , k e p , gere um grande número de "rodadas".
- Em cada rodada, decida se cada servidor está disponível (gere um número aleatório entre 0 e 1 e verifique se o número gerado é igual ou menor que p) ou não, conte quantos servidores estão disponíveis e verifique se o serviço se manteve operacional (ou seja, se ao menos k estão disponíveis).
- Calcule a frequência experimental de disponibilidade (proporção de rodadas bem-sucedidas) e compare-a com o valor obtido pela fórmula.
- Apresente os valores analíticos e experimentais lado a lado em uma tabela ou planilha, e visualize-os em gráficos 2D para evidenciar a aproximação ou divergência entre teoria e prática.

Exercício 1.2 (cont.)

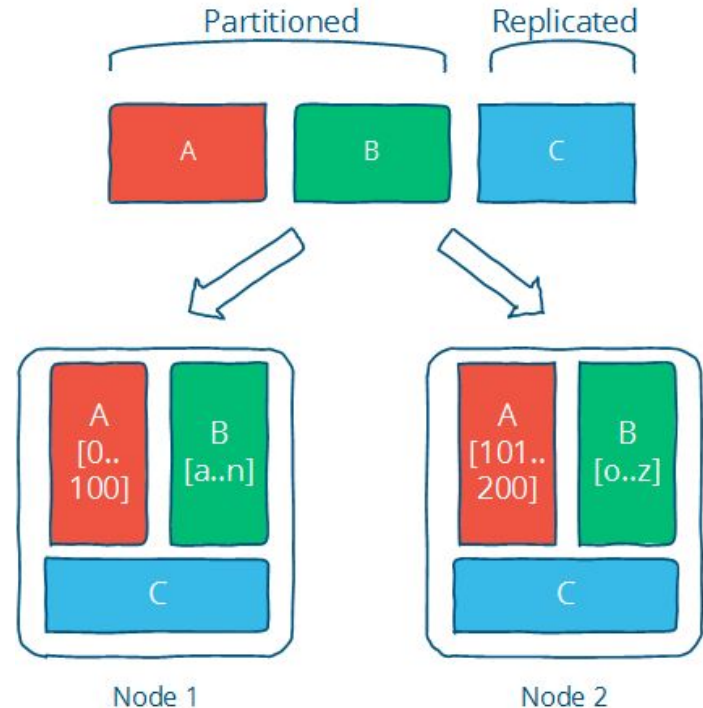


Exercício 1.3

Considere um sistema distribuído contendo três conjuntos de dados, A, B, e C, distribuídos em dois nós, 1 e 2, conforme ilustra a figura ao lado.

Com base nas informações disponíveis nessa figura, responda às questões abaixo:

a) Como o particionamento do conjunto de dados A pode afetar o desempenho das operações de leitura e escrita sobre esses dados? Forneça exemplos de situações em que o particionamento poderia ser benéfico e outras em que poderia ser prejudicial.

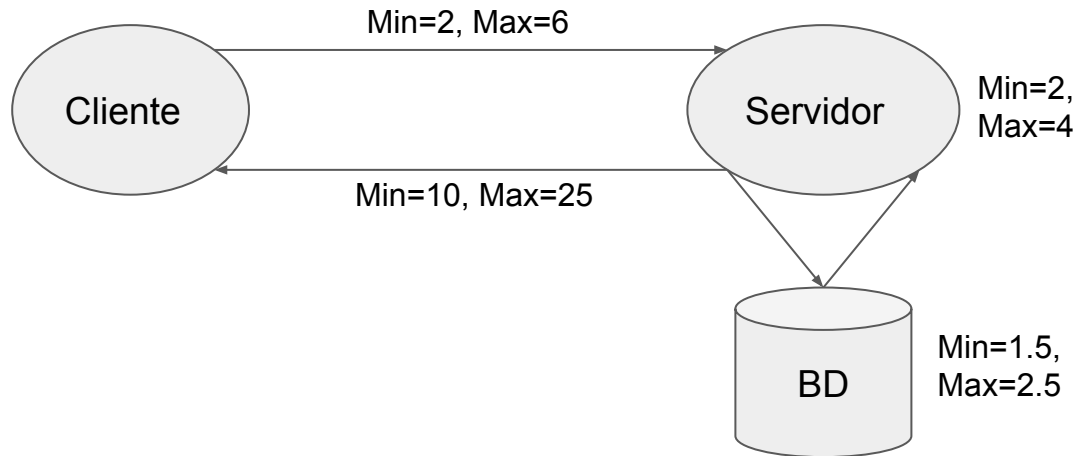


Exercício 1.3 (cont.)

- b) Suponha que o conjunto de dados B seja muito mais acessado do que os outros dois conjuntos. Como essa demanda desigual poderia influenciar a estratégia de distribuição dos dados? Poderia haver algum ajuste na distribuição para otimizar o acesso ao conjunto B?
- c) Se o Nó 2 experimentasse uma taxa de falha significativamente maior que o Nó 1, como isso poderia influenciar as decisões sobre a distribuição e replicação dos conjuntos de dados? Haveria a necessidade de realizar alguma alteração na estratégia atual ilustrada na figura? Qual?
- d) Descreva um cenário em que a reorganização dos intervalos de dados particionados, como mostrado para os conjuntos de dados A e B, seria necessária. Quais fatores poderiam desencadear essa reorganização?

Exercício 1.4

Considere os tempos mínimo e máximo das múltiplas etapas envolvidas na invocação de um serviço remoto por uma aplicação cliente em um sistema distribuído síncrono, conforme ilustra a figura abaixo. Considere ainda que o tempo de comunicação entre o servidor e o banco de dados é desprezível.



Exercício 1.4 (cont.)

- a) Suponha que um cache seja introduzido entre o servidor e o banco de dados, com um tempo de consulta mínimo de 0.5 unidades e um máximo de 1 unidade. Se a probabilidade de um dado estar disponível no cache é de 80%, calcule o novo tempo total de resposta esperado para uma invocação, no melhor e no pior caso. Considere que o tempo de consulta ao cache é desprezível quando o dado requisitado não existe no cache.
- b) Suponha agora que a probabilidade de uma falha de rede entre cliente e servidor acontecer em qualquer invocação é de 50%, e que, no caso de falha, o cliente leva 2 unidades de tempo para detectar a falha e aguarda mais 5 unidades de tempo antes de tentar novamente. Calcule o tempo esperado da invocação, no pior caso e no melhor caso, considerando que, no caso de falha da rede, o cliente consegue realizar uma invocação bem-sucedida na segunda tentativa.

Exercício 1.5

Responda às seguintes questões sobre o Teorema CAP:

- a) Por que seria impossível um sistema distribuído oferecer, ao mesmo tempo, consistência (C), disponibilidade (A), e tolerância ao particionamento da rede (P)?
- b) Dê exemplos de sistemas distribuídos reais que ofereçam soluções compatíveis com as três classes de soluções previstas pelo Teorema CAP (no caso, AP, CP, e CA). Explique o funcionamento das soluções oferecidas por cada um desses sistemas.
- c) Discuta até que ponto o Teorema CAP ainda seria válido na era da computação em nuvem, contêineres, microsserviços, e arquiteturas serverless.